INSTITUTO ENSINOMEU / GRATUITO

CURSO LIVRE 08

PROGRAMAÇÃO COM IA NA PRÁTICA

Aprenda a planejar algoritmos, programar em Python e JavaScript, criar interfaces acessíveis e validar código gerado por IA com segurança.



30 LIÇÕES ILUSTRADAS

6 MISSÕES

60 QUESTÕES

20 HORAS PLANEJADAS · APOSTILA + ARENA GAMER

Coordenação editorial: Prof. Carlos Tavares | Instituto EnsinoMeu | 2026

APRESENTAÇÃO

Código com IA exige testes

Leitura orientada · primeiros passos



A proposta do curso

Assistentes de inteligência artificial aceleram rascunhos de programas, mas também podem sugerir erros, dependências desnecessárias e código inseguro. Aprender programação permite especificar problemas, interpretar resultados e testar a solução de forma independente. Este curso apresenta seis módulos, 30 lições, projetos aplicados e critérios para publicar ferramentas úteis, acessíveis e responsáveis.

Como estudar

01 Leia as cinco lições de cada módulo e reproduza os exemplos com dados fictícios.

02 Resolva a missão, anote decisões e aplique a rubrica de qualidade.

03 Faça as dez questões do módulo na Arena Gamer e revise os comentários.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A carga de 20 horas é um percurso pedagógico planejado. Esta apostila, os simulados e a marcação local das missões não comprovam, sozinhos, frequência ou conclusão certificada.

ORGANIZAÇÃO

Seu mapa de aprendizagem

Seis módulos · trinta lições · seis projetos

DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO / POR MÓDULO

01	**Lógica e planejamento de programas** Algoritmos, requisitos, entradas, saídas e pseudocódigo.	3h20
02	**Python: dados, funções e arquivos** Ler e escrever scripts pequenos sem depender do chatbot.	3h20
03	**Páginas web com HTML e CSS** Estrutura semântica, formulários e design responsivo.	3h20
04	**JavaScript: interação e estado** Eventos, DOM, validações e armazenamento local responsável.	3h20
05	**Depuração, testes e segurança** Encontrar falhas e proteger dados em vez de confiar no primeiro código.	3h20
06	**Projetos, documentação e responsabilidade** Versionar, documentar e demonstrar resultado sem promessas falsas.	3h20

Por módulo: 5 lições × 25 min = 2h05 · missão prática = 45 min · avaliação e revisão = 30 min.
Total: 6 × 3h20 = 20 horas planejadas.

NÍVEL 01 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Lógica e planejamento de programas

Algoritmos, requisitos, entradas, saídas e pseudocódigo.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Especificar problemas pequenos e traduzi-los em passos testáveis, com ou sem sugestões da IA.

Aplicação profissional

Calculadora simples de gastos fictícios e organização de tarefas de estudo.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 01 · LIÇÃO 01 DE 05

Algoritmo antes da linguagem

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Algoritmo é sequência finita de instruções para resolver uma tarefa. A linguagem de programação expressa essa sequência numa sintaxe. A IA pode sugerir código, mas primeiro precisamos saber entradas, saídas e condições de parada. Bons requisitos reduzem soluções bonitas que resolvem o problema errado.

Na vida real

Uma calculadora de média recebe três notas válidas, soma e divide por três. Se o requisito não define nota ausente, o algoritmo fica ambíguo.

Faça agora

1. Defina problema com uma frase.
2. Liste entradas e saídas.
3. Desenhe passos sem depender da IA.

ATENÇÃO

Não confunda explicação fluente com algoritmo executável.

MÓDULO 01 · LIÇÃO 02 DE 05

Tipos e valores

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Texto, número inteiro, número decimal e verdadeiro/falso representam dados diferentes. A operação 2+3 produz cinco, mas juntar “2” e “3” como textos pode produzir “23”. Linguagens variam em conversões, portanto anote regras explícitas quando a IA sugerir código.

Na vida real

Num formulário, idade digitada “16” deve ser validada e convertida antes de comparar numericamente; um campo vazio não vira zero automaticamente.

Faça agora

1. Liste tipos esperados.
2. Evite conversão silenciosa.
3. Teste entradas vazias e inválidas.

ATENÇÃO

Um valor textual com aparência de número pode não ser numérico.

MÓDULO 01 · LIÇÃO 03 DE 05

Decisão e condição

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Condicionais executam ramos diferentes conforme expressão lógica. A decisão precisa definir também limites e casos inesperados. Solicitar à IA “se nota acima de seis, aprovar” deixa sem regra a nota exatamente seis; a solução deve registrar a comparação desejada.

Na vida real

Uma aplicação fictícia aprova quando nota >= 6.0 e pede revisão de entrada fora de 0 a 10.

Faça agora

1. Escreva condição em linguagem comum.
2. Teste valor abaixo, igual e acima do limite.
3. Registre regra para entrada fora da faixa.

ATENÇÃO

Uma comparação errada altera direitos ou resultados mesmo sem erro de sintaxe.

MÓDULO 01 · LIÇÃO 04 DE 05

Laços e condição de parada

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Repetições executam instruções para cada elemento ou até condição definida. Laços sem avanço ou parada podem ficar presos. A IA deve explicar como o estado muda em cada passagem; contar iterações ajuda a prever trabalho e detectar repetição extra.

Na vida real

Para somar três despesas, um laço visita cada posição uma vez; índices 0, 1 e 2 correspondem aos três registros.

Faça agora

1. Defina quantidade esperada de ciclos.
2. Acompanhe mudança de estado.
3. Teste coleção vazia.

ATENÇÃO

Índice que passa do último elemento pode causar erro.

MÓDULO 01 · LIÇÃO 05 DE 05

Pseudocódigo e critérios de aceitação

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Pseudocódigo descreve regras sem detalhes de sintaxe. Critérios de aceitação definem como reconhecer comportamento correto. A IA pode propor casos, mas o autor deve evitar critérios vagos como “funciona bem”. Uma tabela de exemplos com entradas e resultados esperados facilita revisão.

Na vida real

Para três despesas 10, 20 e 30, espera-se soma 60 e média 20; com lista vazia, mensagem explícita em vez de divisão por zero.

Faça agora

1. Escreva três exemplos concretos.
2. Defina erro esperado para entrada inválida.
3. Revise requisitos antes de implementar.

ATENÇÃO

Sem resultado esperado, teste só demonstra que houve execução.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 01

Especificar um programa útil

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Desenhe um programa que recebe três despesas fictícias e calcula soma e média. Defina entradas, validações, saídas e cinco casos de teste. Peça à IA uma crítica à especificação, não a resposta pronta.

O que entregar

Pseudocódigo, lista de requisitos, cinco casos de teste e versão revisada.

Rubrica de autoavaliação

Lógica e precisão (45%), testes (35%), clareza e autoria (20%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

NÍVEL 02 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Python: dados, funções e arquivos

Ler e escrever scripts pequenos sem depender do chatbot.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Usar tipos, variáveis, decisões, repetições, funções e arquivos com verificação de resultados.

Aplicação profissional

Análise de consumo fictício e registro de dados em CSV.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 02 · LIÇÃO 01 DE 05

Python: execução e indentação

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Em Python, blocos são definidos por indentação coerente. Instruções como if e for requerem dois pontos antes do bloco. Um código gerado por IA que parece certo visualmente pode ter recuo errado, causando erro ou lógica inesperada. Execute em ambiente controlado.

Na vida real

A expressão if x > 0: seguida de linha recuada decide se um valor é positivo; texto desalinhado altera o escopo da decisão.

Faça agora

1. Leia a sintaxe no tutorial oficial.
2. Confira recuos e dois pontos.
3. Execute caso pequeno conhecido.

ATENÇÃO

Copiar comandos desconhecidos para terminal não é método seguro de aprendizagem.

MÓDULO 02 · LIÇÃO 02 DE 05

Listas e índices

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Uma lista organiza elementos em ordem e seus índices em Python começam em zero. Acessar o quarto item de lista com apenas três provoca erro. Ao usar IA, peça explicação das operações de seleção, inserção e iteração, e teste coleções sem elementos.

Na vida real

Na lista [10,20,30], o índice 1 corresponde a 20. O comprimento é 3 e o último índice válido é 2.

Faça agora

1. Conte os itens reais.
2. Compare índice e comprimento.
3. Teste primeiro e último elemento.

ATENÇÃO

Evite assumir que uma coleção sempre possui dados.

MÓDULO 02 · LIÇÃO 03 DE 05

Funções e responsabilidade única

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Uma função reúne comportamento reutilizável com parâmetros e retorno documentados. Separar validação, cálculo e apresentação diminui erros de manutenção. A IA tende a juntar tudo num bloco grande; peça funções pequenas com exemplos e comportamento para entradas inválidas.

Na vida real

def dobro(x): return 2*x descreve transformação; sua interface não determina sozinho se uma entrada textual deve ser aceita.

Faça agora

1. Nomeie o propósito da função.
2. Documente entrada e retorno.
3. Teste unidade antes da interface.

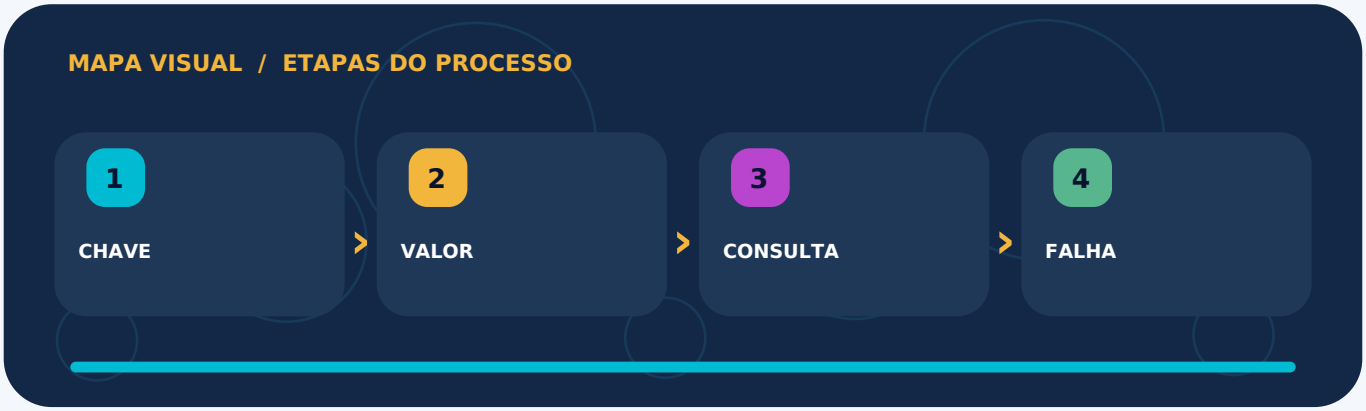
ATENÇÃO

Função testada isoladamente ainda precisa de teste de integração.

MÓDULO 02 · LIÇÃO 04 DE 05

Dicionários e registros

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Dicionários ligam chaves a valores. São úteis para registro fictício de tarefas, mas é necessário distinguir chave ausente de valor vazio. Usar acesso seguro e validação evita falhas quando a entrada não contém campo esperado.

Na vida real

Em {"nome":"Oficina","vagas":20}, a chave vagas representa quantidade; tentar ler horario sem verificação pode falhar.

Faça agora

1. Defina campos obrigatórios.
2. Teste ausência de chave.
3. Não armazene dado sensível sem necessidade.

ATENÇÃO

Uma estrutura flexível não elimina validação de esquema.

MÓDULO 02 · LIÇÃO 05 DE 05

Leitura e escrita de CSV

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

CSV guarda linhas de dados tabulares e pode usar separadores ou codificações diferentes. Para Python, o módulo csv auxilia leitura correta, especialmente campos com delimitadores e aspas. É preciso controlar cabeçalho, valores vazios e origem do arquivo antes de calcular.

Na vida real

Tabela fictícia data,litros contém 01/05,12 e 02/05,15; a média é 13,5 L, sob mesma unidade e período.

Faça agora

1. Inspecione cabeçalhos e separador.
2. Converta medidas com cuidado.
3. Compare com conta manual.

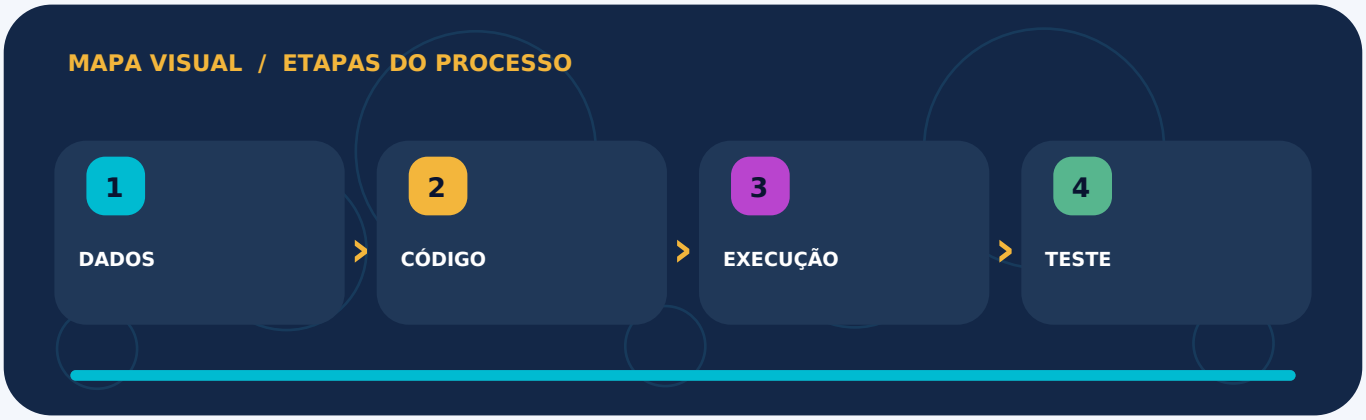
ATENÇÃO

Abrir planilha desconhecida exige cuidado com conteúdo ativo e dados pessoais.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 02

Analisador Python de despesas

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Planeje script Python que recebe lista fictícia de valores, valida números, calcula soma e média e relata entradas inválidas. Teste lista vazia, zeros e números negativos conforme regras declaradas.

O que entregar

Código comentado, saída de cinco testes e breve registro de depuração.

Rubrica de autoavaliação

Cálculo correto (40%), tratamento de bordas (40%), legibilidade (20%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

NÍVEL 03 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Páginas web com HTML e CSS

Estrutura semântica, formulários e design responsivo.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Criar página simples com títulos, campos associados a rótulos, CSS responsivo e contraste.

Aplicação profissional

Página fictícia de inscrição em oficina gratuita, sem coleta real.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 03 · LIÇÃO 01 DE 05

HTML semântico

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

HTML organiza significado: headings estruturam seções; parágrafos e listas descrevem conteúdo; botões executam ações. Divs genéricas podem dificultar leitura assistiva. Um assistente de IA deve explicar por que usa cada elemento, e o autor deve testar a navegação real.

Na vida real

Uma página de oficina usa h1 para título, label para entrada e button para confirmar; clicar num texto decorativo não substitui botão.

Faça agora

1. Crie hierarquia de títulos.
2. Associe label a input.
3. Verifique teclado e foco.

ATENÇÃO

Aparência igual não garante semântica acessível.

MÓDULO 03 · LIÇÃO 02 DE 05

CSS e separação de responsabilidades

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

CSS controla apresentação de elementos HTML. Separar conteúdo de estilo permite manutenção e adaptação a telas. Regras de largura fixa podem estourar em celulares; unidades flexíveis e limites máximos ajudam a preservar leitura. A IA precisa considerar responsividade desde o desenho.

Na vida real

Um cartão com width:100% e max-width:600px pode crescer em telas grandes sem ultrapassar a largura disponível, respeitando padding e box-sizing.

Faça agora

1. Defina uma escala de fontes legível.
2. Use largura fluida.
3. Teste telas estreitas.

ATENÇÃO

Não resolva transbordamento ocultando texto essencial.

MÓDULO 03 · LIÇÃO 03 DE 05

Formulários e validação

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Inputs precisam de tipo, rótulo, ajuda e mensagens de erro claras. Validação do navegador melhora experiência mas não substitui validação do servidor em sistemas reais. Em um protótipo sem backend, anuncie que dados não são enviados.

Na vida real

Campo de idade demonstrativo tem min, max e label; não se deve afirmar que a validação local é barreira de segurança de dados.

Faça agora

1. Teste vazio e valor fora da faixa.
2. Exiba feedback em texto.
3. Evite coletar informações desnecessárias.

ATENÇÃO

Formulário fictício não deve simular confirmação de inscrição real.

MÓDULO 03 · LIÇÃO 04 DE 05

Layout responsivo e acessível

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Um site precisa funcionar em teclado, celular e com zoom. Propriedades de grid e flex ajudam a reorganizar cartões; foco visível e contraste favorecem navegação. A IA pode sugerir media queries, mas é preciso testar onde informações ficam cortadas ou exigem rolagem indevida.

Na vida real

Em largura pequena, dois painéis lado a lado passam a coluna única; os botões continuam identificados e clicáveis.

Faça agora

1. Simule diferentes larguras.
2. Cheque todos os estados da tela.
3. Valide foco e contraste.

ATENÇÃO

Esconder parte da pergunta para caber na janela invalida o simulado.

MÓDULO 03 · LIÇÃO 05 DE 05

Componentes e manutenção

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Repetir blocos de layout com estilos independentes pode gerar inconsistências. Componentizar significa organizar padrões reutilizáveis, não instalar um framework obrigatoriamente. Para páginas pequenas, HTML, CSS e JavaScript simples frequentemente bastam. A IA deve respeitar estrutura existente e evitar reescritas desnecessárias.

Na vida real

Alterar o botão padrão de seis módulos em um único estilo CSS reduz divergências sem mudar os dados do aplicativo.

Faça agora

1. Identifique elemento repetido.
2. Defina comportamento comum.
3. Compare antes e depois.

ATENÇÃO

Abstração excessiva pode dificultar projeto introdutório.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 03

Página acessível de oficina

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Crie HTML de inscrição demonstrativa com título, descrição, campos rotulados e confirmação local, sem enviar dados a servidor. Defina CSS de leitura confortável e teste teclado e celular.

O que entregar

HTML e CSS funcional, lista de verificações e duas melhorias observadas.

Rubrica de autoavaliação

Semântica (35%), responsividade (30%), acessibilidade (35%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

NÍVEL 04 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

JavaScript: interação e estado

Eventos, DOM, validações e armazenamento local responsável.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Implementar interações determinísticas, separando dados, regras e interface.

Aplicação profissional

Simulado de três perguntas com feedback e navegação clara.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 04 · LIÇÃO 01 DE 05

JavaScript: eventos de interface

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Um evento representa ação como clique ou digitação. O script registra ouve de eventos e modifica estado conforme regra. É preferível separar resposta visual da regra de pontuação, reduzindo risco de contagem dupla ou resposta posterior alterada.

Na vida real

Ao clicar numa opção, o jogo grava a escolha, mostra comentário e desabilita alternativas até o próximo item.

Faça agora

1. Defina evento e ação.
2. Evite múltiplos registros por clique.
3. Teste clique repetido.

ATENÇÃO

A interface não deve contar duas vezes a mesma resposta.

MÓDULO 04 · LIÇÃO 02 DE 05

DOM e atualização segura

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

DOM é representação da página que scripts consultam e modificam. textContent insere texto literal, enquanto innerHTML interpreta marcação. Colocar texto não confiável em HTML sem tratamento pode abrir falhas de segurança; use atualização de texto para dados de usuário sempre que possível.

Na vida real

Um comentário de aluno contendo <b>não deve virar marcação inesperada se exibido com textContent.

Faça agora

1. Identifique conteúdo externo.
2. Use API adequada ao dado.
3. Teste entradas com caracteres especiais.

ATENÇÃO

Não execute HTML ou código devolvido por IA sem revisão.

MÓDULO 04 · LIÇÃO 03 DE 05

Arrays e operações

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Arrays em JavaScript armazenam sequências. Métodos como map, filter e reduce transformam, selecionam ou agregam elementos, mas devem ter casos de teste claros. A IA pode sugerir uma única linha elegante sem explicar comportamento em lista vazia ou números inválidos.

Na vida real

[2,4,6].reduce((a,b)=>a+b,0) produz 12; a identidade 0 também permite soma de lista vazia.

Faça agora

1. Calcule manualmente um exemplo.
2. Confira tipo do acumulador.
3. Teste array vazio.

ATENÇÃO

Concatenação de textos pode parecer soma se tipos forem ignorados.

MÓDULO 04 · LIÇÃO 04 DE 05

Estado, persistência e privacidade

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Estado inclui resposta atual, pontuação e progresso. localStorage pode manter dados neste navegador, mas não garante permanência após limpeza e não serve para segredos ou informações sensíveis. Sistemas compartilhados exigem especial cautela.

Na vida real

Um simulado guarda apenas números de acerto e módulo localmente; evita CPF, laudos ou tokens em armazenamento do navegador.

Faça agora

1. Liste o mínimo a guardar.
2. Defina política de limpeza.
3. Teste novo acesso em mesmo navegador.

ATENÇÃO

Progresso local não demonstra identidade, presença ou certificação.

MÓDULO 04 · LIÇÃO 05 DE 05

Separação entre gabarito e interface

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

A lógica do jogo precisa conhecer alternativa correta e explicação; a tela exibe opções sem pistas. Em testes formativos, embaralhamento pode equilibrar posições, mas não resolve conteúdo óbvio. Dados do simulado devem ser auditados independentemente da apresentação.

Na vida real

Um banco tem 60 itens e distribui gabarito entre A, B, C e D, mas ainda precisa de revisão de ambiguidade e distratores.

Faça agora

1. Verifique única melhor resposta.
2. Teste sequências e comentários.
3. Revise pistas por tamanho.

ATENÇÃO

Balanceamento de letras não equivale à validação pedagógica.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 04

Microjogo de aprendizagem

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Desenhe jogo de três itens com quatro opções, gabarito separado, comentários e pontuação local. Evite pistas nas opções e bloqueie cliques duplicados. Teste retorno e reinício sem perder regras.

O que entregar

Protótipo verificável, tabela de estados e registro de testes.

Rubrica de autoavaliação

Lógica (45%), UX (30%), avaliação (25%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

NÍVEL 05 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Depuração, testes e segurança

Encontrar falhas e proteger dados em vez de confiar no primeiro código.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Criar casos de teste normais, limites e inválidos; corrigir erros sem expor credenciais ou executar comandos desconhecidos.

Aplicação profissional

Auditoria de calculadora e formulário de treino com dados simulados.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 05 · LIÇÃO 01 DE 05

Erro de sintaxe e erro de lógica

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Erro de sintaxe impede execução; erro de lógica permite execução com resultado incorreto. Um teste que apenas carrega a página pode deixar falhas de cálculo invisíveis. Para depurar, reproduza um caso mínimo com resultado esperado documentado.

Na vida real

Código calcula média somando três valores e dividindo por dois: executa sem erro, mas o resultado está errado.

Faça agora

1. Separe falha de execução e de resultado.
2. Crie exemplo mínimo.
3. Corrija e reteste.

ATENÇÃO

Ausência de exceção não comprova correção funcional.

MÓDULO 05 · LIÇÃO 02 DE 05

Casos de teste e bordas

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Casos de borda incluem entrada vazia, valor zero, limites e formatos inesperados. Bons testes indicam entrada e saída esperadas e são executáveis repetidamente. A IA pode gerar sugestões, mas revisores precisam detectar casos ausentes e expectativas incorretas.

Na vida real

Uma calculadora de média deve definir que fazer quando lista vazia: mensagem explícita, em vez de divisão por zero.

Faça agora

1. Liste teste normal e limites.
2. Especifique comportamento esperado.
3. Execute após cada mudança.

ATENÇÃO

Teste que espera resultado errado reforça defeito em vez de detectá-lo.

MÓDULO 05 · LIÇÃO 03 DE 05

Mensagens de erro úteis

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Mensagens devem explicar o que ocorreu e como corrigir, sem expor detalhes internos ou dados sensíveis. Em vez de “Erro 500”, uma aplicação pode informar impossibilidade temporária e opção de tentar novamente. Erros de validação devem apontar o campo específico.

Na vida real

Uma inscrição fictícia com idade “dezesseis” em campo numérico mostra “Informe idade em algarismos”, mantendo o valor para correção.

Faça agora

1. Reproduza entrada inválida.
2. Escreva orientação objetiva.
3. Evite revelar informações pessoais.

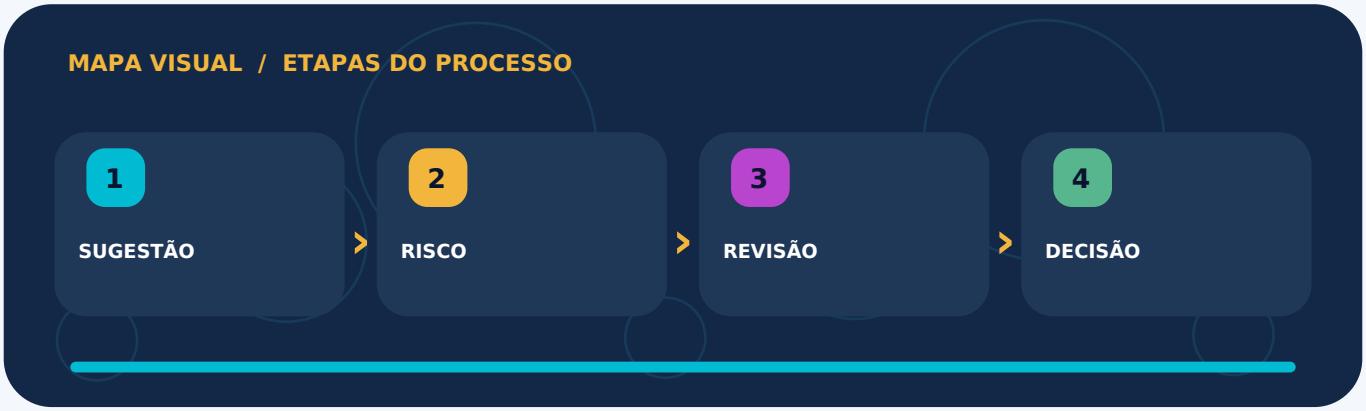
ATENÇÃO

Erro silencioso prejudica confiança e acessibilidade.

MÓDULO 05 · LIÇÃO 04 DE 05

Código gerado e riscos

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Código produzido por IA pode conter dependências desatualizadas, chamadas externas, coleta indevida ou comandos destrutivos. Antes de executar, explique finalidade de cada comando, verifique origem das bibliotecas e teste isoladamente com dados fictícios. Nunca cole credenciais no pedido.

Na vida real

Uma resposta sugere comando que apaga pasta do projeto para corrigir erro; a equipe recusa e investiga alternativa segura.

Faça agora

1. Leia antes de executar.
2. Identifique efeitos em arquivos e rede.
3. Teste em cópia sem dados reais.

ATENÇÃO

Código confiável exige revisão humana, independentemente de sua origem.

MÓDULO 05 · LIÇÃO 05 DE 05

Controle de versões e reversão

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Versionamento registra mudanças no código e permite comparar versões. Um commit deve ter objetivo claro; arquivos de configuração com segredos não devem ser incluídos. A IA pode propor uma mudança extensa, mas o desenvolvedor precisa limitar a alteração ao pedido e verificar diferenças.

Na vida real

Uma correção de acessibilidade altera rótulos e foco do simulado; testes confirmam que pontuação e banco continuam intactos.

Faça agora

1. Registre motivo e escopo.
2. Revise cada arquivo alterado.
3. Prepare caminho de reversão.

ATENÇÃO

Publicar código com chaves privadas pode expor sistemas e usuários.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 05

Auditoria técnica de código

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Peça a uma IA para revisar uma função curta com erro de limite. Reproduza falha, corrija código, escreva testes de entrada válida, inválida e limite. Registre por que comandos de origem desconhecida não devem ser executados.

O que entregar

Bug reproduzido, teste que falha antes, correção e reteste.

Rubrica de autoavaliação

Reprodutibilidade (40%), testes (40%), segurança (20%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

NÍVEL 06 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Projetos, documentação e responsabilidade

Versionar, documentar e demonstrar resultado sem promessas falsas.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Estruturar pequeno projeto, registrar decisões, licenças, uso de IA e limitações da entrega.

Aplicação profissional

Ferramenta educacional gratuita com relatório honesto para possíveis apoiadores.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 06 · LIÇÃO 01 DE 05

Documentação reproduzível

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

README explica objetivo, requisitos, execução, dados de exemplo, limitações e licença. Documentação coerente evita que usuário confunda protótipo de treinamento com sistema em produção. A IA pode sugerir estrutura, mas passos precisam ser realmente executáveis no ambiente usado.

Na vida real

Um projeto de calculadora informa como abrir arquivo localmente e limita a função a dados fictícios, sem prometer registro oficial.

Faça agora

1. Escreva pré-requisitos reais.
2. Teste passo a passo em instalação limpa.
3. Registre erros conhecidos.

ATENÇÃO

Documentação desatualizada pode ser tão enganosa quanto código quebrado.

MÓDULO 06 · LIÇÃO 02 DE 05

Licenças e reutilização

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Código e dependências possuem condições de uso. Projetos podem conter trechos com licenças distintas, imagens e bibliotecas de terceiros. Um chatbot não pode garantir licitude de cada componente apenas dizendo que criou o código. Consulte licenças antes de incorporar material externo.

Na vida real

Uma biblioteca tem aviso de licença e obrigação de atribuição; o README mantém essa informação ao distribuir o produto.

Faça agora

1. Liste dependências.
2. Verifique permissões e obrigações.
3. Atribua materiais externos.

ATENÇÃO

Autoria assistida por IA não remove direitos de terceiros.

MÓDULO 06 · LIÇÃO 03 DE 05

Métricas e impacto comprovável

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Um aplicativo em funcionamento é uma entrega; aprendizagem ou economia são resultados que exigem avaliação. Para captação, relate o que está publicado, testes realizados, acessibilidade verificada e indicadores futuros. Evite transformar visitas em alunos certificados ou páginas em benefícios medidos.

Na vida real

O Instituto informa “simulado disponível, 60 itens, teste de navegação concluído”; plano de medir aprendizagem permanece como etapa futura.

Faça agora

1. Separe produção, acesso e efeito.
2. Defina métrica de resultado.
3. Registre evidência e limitações.

ATENÇÃO

Qualidade visual impressiona, mas credibilidade depende de fatos verificáveis.

MÓDULO 06 · LIÇÃO 04 DE 05

Projeto completo e melhoria contínua

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Uma entrega profissional tem requisitos documentados, código revisado, testes, instruções, acesso adequado e plano de manutenção. A IA é colaboradora, não responsável autônoma. Um ciclo de melhoria deve considerar feedback real de estudantes e docentes e priorizar falhas que impedem uso.

Na vida real

Um microjogo gratuito recebe relato de texto cortado no celular: a equipe reproduz, ajusta responsividade e retesta antes de divulgar nova versão.

Faça agora

1. Monte checklist de publicação.
2. Teste pelo menos uma tarefa completa.
3. Registre melhorias com data e motivo.

ATENÇÃO

Nunca chame uma versão de “sem falhas” com base apenas na aparência.

MÓDULO 06 · LIÇÃO 05 DE 05

Revisão e manutenção responsáveis

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Após o lançamento, relatos de usuários, correções de segurança e atualização de recursos exigem triagem. Organize o trabalho por gravidade e impacto: uma falha que impede o acesso deve vir antes de nova animação. Toda mudança passa por testes de regressão e documentação. A IA ajuda a propor hipóteses, mas a decisão depende de evidência.

Na vida real

Ao receber denúncia de questão cujo botão não funciona em celular, a equipe registra passos, corrige sem mudar o gabarito e testa o percurso completo.

Faça agora

1. Classifique urgência e impacto.
2. Compare a versão anterior e a nova.
3. Registre teste funcional após correção.

ATENÇÃO

Atualização de aparência não deve substituir correção de falha crítica.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 06

Miniportfólio de programação

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Reúna um projeto autoral com requisitos, README, teste de unidade, licença, acessibilidade básica, indicação de uso da IA e print ilustrativo identificado. Defina indicador futuro de aprendizagem sem declarar impacto antecipado.

O que entregar

Código, documentação, demonstração, lista de limitações e roteiro de próximos passos.

Rubrica de autoavaliação

Funcionamento (40%), documentação (30%), ética e inclusão (30%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

CONTINUE APRENDENDO

Fontes para consultar

Materiais públicos de referência e verificação

1

Python · Tutorial oficial

https://docs.python.org/3/tutorial/

2

MDN · JavaScript Guide

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

3

MDN · HTML e estrutura semântica

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content

4

W3C · Web Content Accessibility Guidelines

https://www.w3.org/TR/WCAG22/

NOTA EDITORIAL E DE QUALIDADE

As questões do simulado foram organizadas em seis áreas, com situações contextualizadas, quatro opções plausíveis e comentários. A revisão editorial e os testes de estrutura não equivalem à validação psicométrica: recomenda-se aplicação piloto, revisão por especialistas e análise de itens antes de usos certificadores.

Instituto EnsinoMeu · Coordenação editorial: Prof. Carlos Tavares · Versão 1.0 / 2026